

一、选择题 (共 12 题, 每题 3 分, 共 36 分)

1. 袋中有 50 个乒乓球, 其中 20 个黄的, 30 个白的, 现在两个人不放回地依次从袋中随机各取一球。则第二人取到黄球的概率是()。

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

答案 (B)

2. 设 A, B 是两个随机事件, $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{4}{5}$, $P(B|\bar{A}) = \frac{5}{6}$, 则()。

(A) $P(\bar{A}|B) = \frac{1}{2}$ (B) $P(\bar{A}|B) = \frac{3}{4}$ (C) $P(\bar{A}|B) = \frac{5}{8}$ (D) $P(\bar{A}|B) = \frac{12}{25}$

解. (C)

由已知有 $P(\bar{A}) = \frac{3}{5}$

$\therefore P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{3}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{1}{2}$

$P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(B)} = \frac{1}{2} \times \frac{5}{4} = \frac{5}{8}$

3. 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 那么 (X, Y) 的联合分布为()。

- (A) 二维正态分布, 且 $\rho = 0$ (B) 二维正态分布, 且 ρ 不定
(C) 未必是二维正态分布 (D) 以上都不对

答案 (C)

4. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 在 $[0, 6]$ 上服从均匀分布, X_2 服从参数为 $\lambda = 1$ 的指数分布, X_3 服从参数为 $\lambda = 3$ 的泊松分布, 记 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 Y 的方差 $Var[Y] = ()$ 。

(A) 34 (B) 14 (C) 10 (D) 26

答案 (A)

解. $DY = D(X_1 - 2X_2 + 3X_3) = DX_1 + 4DX_2 + 9DX_3 = \frac{6^2}{12} + 4 \times 1 + 9 \times 3 = 34$

5. 对正态总体的数学期望 μ 进行假设检验, 如果在显著水平 0.05 下接受 $H_0: \mu = \mu_0$, 那么在显著水平 0.01 下, 下列结论中正确的是()。

- (A) 必须接受 H_0 (B) 可能接受, 也可能拒绝 H_0
 (C) 必须拒绝 H_0 (D) 不接受, 也不拒绝 H_0

答案 (A)

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_8$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{10}$ 是分别来自两个正态总体 $N(-1, 4)$ 和 $N(2, 5)$ 的样本, 且相互独立, S_1^{*2} 和 S_2^{*2} 分别是两个样本的修正样本方差, 则服从 $F(7, 9)$ 的统计量是().

- (A) $\frac{2S_1^{*2}}{5S_2^{*2}}$ (B) $\frac{4S_1^{*2}}{5S_2^{*2}}$ (C) $\frac{5S_1^{*2}}{2S_2^{*2}}$ (D) $\frac{5S_1^{*2}}{4S_2^{*2}}$

答案 (D)

解. $\frac{\frac{7S_1^{*2}}{4 \times 7}}{\frac{9S_2^{*2}}{5 \times 9}} = \frac{5S_1^{*2}}{4S_2^{*2}}: F(7, 9)$

7. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度, 若

$$f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0 \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases} \quad (a > 0, b > 0)$$

为概率密度, 则 a, b 应满足().

- (A) $a + b = 2$ (B) $3a + 2b = 4$ (C) $2a + 3b = 4$ (D) $a + b = 1$

答案 (C)

解. 由已知条件可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = a \int_{-\infty}^0 f_1(x) dx + b \int_0^{+\infty} f_2(x) dx = \frac{1}{2}a + \frac{3}{4}b = 1,$$

即 $2a + 3b = 4$.

8. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.9, 若 $Z = X - 0.4$, 则 Y 与 Z 的相关系数为().

- (A) 0.4 (B) 0.5 (C) 0.1 (D) 0.9

答案 (D)

9. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为().

- (A) $F^2(x)$ (B) $F(x)F(y)$ (C) $1 - [1 - F(x)]^2$ (D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$

答案 (A)

解. 由分布函数的定义及随机变量 X, Y 独立同分布, 可得

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^{*2} 分别为样本均值和修正样本方差. 若 $\bar{X} + kS^{*2}$ 为 np^2 的无偏估计量, 则 $k = ()$.

(A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) 2

答案 (B)

解. 因为 $E(\bar{X}) = E(X), E(S^{*2}) = D(X)$, 于是

由此可得 $k = -1$.

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E[X_i] = \mu, \text{Var}[X_i] = \sigma^2 (i=1, 2, \dots)$,

那么 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 ().

(A) $\mu + \sigma^2$ (B) σ^2 (C) μ^2 (D) $\mu^2 + \sigma^2$

答案 (D)

解. 根据辛钦弱大数定理,

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 以概率收敛于 $E(X^2)$

$$E(X^2) = DX + (EX)^2 = \sigma^2 + \mu^2$$

12. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$, Y 的概率分布为

$$P\{Y = 0\} = P\{Y = 1\} = \frac{1}{2}$$

记 $F_z(z)$ 为随机变量 $Z = XY$ 的分布函数, 则函数 $F_z(z)$ 的间断点个数为 ().

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

答案 (B)

解. $Z = XY$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_z(z) &= P\{XY \leq z\} = P\{XY \leq z \mid Y=0\}P\{Y=0\} + P\{XY \leq z \mid Y=1\}P\{Y=1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{XY \leq z \mid Y=0\} + \frac{1}{2}P\{XY \leq z \mid Y=1\} \\ &= \frac{1}{2}[P\{XY \leq z \mid Y=0\} + P\{X \leq z\}] \\ &= \begin{cases} \frac{\Phi(z)}{2}, & z < 0 \\ \frac{1+\Phi(z)}{2}, & z \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

所以 $z = 0$ 为 $F_z(z)$ 的唯一间断点.

二、(10 分)

设甲、乙、丙三个地区爆发了某种流行病，三个地区的总人数比为 2:5:3，而三个地区感染此病的比例分别为 6%，4%，3%。现从这三个地区任意抽取一个人，问 (1) 此人感染此病的概率是多少？

(2) 如果此人感染此病，此人选自乙地区的概率是多少？

(注：最后结果可以是小数或者分数，但分数不能四舍五入写成小数)

解 设 $B = \{\text{此人感染此病}\}$,

A_1, A_2, A_3 分别表示此人选自甲、乙、丙三个地区

由已知，有 $P(A_1) = 0.2$ ， $P(A_2) = 0.5$ ， $P(A_3) = 0.3$ ，

$$P(B|A_1) = 0.06, \quad P(B|A_2) = 0.04, \quad P(B|A_3) = 0.03$$

(1) 由全概率公式有

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\ &= 0.2 \times 0.06 + 0.5 \times 0.04 + 0.3 \times 0.03 = 0.041 \quad (5 \text{分}) \end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯公式有

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{0.5 \times 0.04}{0.041} = \frac{20}{41}$$

三、(10 分)

一个复杂的系统由 100 个相互独立起作用的部件所组成。在运行期间，每个部件损坏的概率为 0.1，而为了使整个系统正常工作，至少必需有 84 个部件工作，求整个系统能正常工作的概率。

附： $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, $\Phi(2) = 0.9773$, $\Phi(2.5) = 0.9938$

解：系统中能够正常工作的部件数 X 服从二项分布： $X : B(100, 0.9)$ 。

于是

$$P\{X \geq 84\} = 1 - P\{X < 84\} = 1 - P\left\{\frac{X - 100 \times 0.9}{\sqrt{100 \times 0.9 \times (1 - 0.9)}} < \frac{84 - 100 \times 0.9}{\sqrt{100 \times 0.9 \times (1 - 0.9)}}\right\}$$

$$= 1 - P\left\{\frac{X - 100 \times 0.9}{\sqrt{100 \times 0.9 \times (1 - 0.9)}} < -2\right\} \approx 1 - \Phi(-2) = \Phi(2) = 0.9773$$

四、(10 分)

某工厂宣称该厂的日用水量平均为 350 公斤，抽查 11 天的日用水量的记录，计算得均值 $\bar{x} = 359$ ，修正方差 $S_{11}^{*2} = 400$ 。假设用水量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。

(1) 能否同意该厂的看法？（显著性水平 $\alpha = 0.05$ ， $\sqrt{11} \approx 3.32$ ）

(2) 求方差 σ^2 的置信度为 95% 的置信区间。（注：(2) 小题结果就用分位数表示）

附： $t_{0.95}(10) = 1.8125$, $t_{0.95}(11) = 1.7959$, $t_{0.975}(10) = 2.2281$, $t_{0.975}(11) = 2.2010$

解：(1) $H_0 : \mu_0 = 350$ $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S_n^*} \cdot \sqrt{n} = \frac{359 - 350}{20} \sqrt{11} = 1.494 < t_{0.975}(10) = 2.2281$

$\therefore$ 接受原假设，同意该厂说法。

$$(2) \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad \chi_{0.025}^2(10) \leq \frac{(11-1) \times 400}{\sigma^2} \leq \chi_{0.975}^2(10)$$

$$\therefore \sigma^2 \text{ 的 95\% 的置信区间为 } \left[\frac{4000}{\chi_{0.975}^2(10)}, \frac{4000}{\chi_{0.025}^2(10)} \right]$$

五、(12 分)

设随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X = 1\} = P\{X = 2\} = \frac{1}{2}$$

在给定 $X = i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, i)$ ($i = 1, 2$)。

(1) 求 X 的分布函数 $F_X(x)$ 。

(2) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 。

解 (1) X 的分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \frac{1}{2} & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

(2)

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{Y \leq y, X=1\} + P\{Y \leq y, X=2\} \\ &= P\{Y \leq y|X=1\}P\{X=1\} + P\{Y \leq y|X=2\}P\{X=2\} \\ &= \frac{1}{2}P\{Y \leq y|X=1\} + \frac{1}{2}P\{Y \leq y|X=2\} \quad (7\text{分}) \end{aligned}$$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$

当 $0 \leq y < 1$ 时, $F_Y(y) = \frac{1}{2}\left(y + \frac{y}{2}\right) = \frac{3}{4}y$

当 $1 \leq y < 2$ 时, $F_Y(y) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{y}{2}\right)$

当 $y \geq 2$ 时, $F_Y(y) = 1$

$$\text{所以 } F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{3}{4}y, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{1}{2}\left(1 + \frac{y}{2}\right), & 1 \leq y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$$

六、(10 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta & \text{当 } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > -1$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本, 分别用矩法估计和最大似然估计法求 θ 的估计量.

解 (1) 矩法估计

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 (\theta+1)x^{\theta+1}dx = \frac{\theta+1}{\theta+2}$$

令 $EX = \bar{X}$, 得 θ 的矩法估计量为 $\hat{\theta}_M = \frac{1-2\bar{X}}{\bar{X}-1}$.

(2) 最大似然估计

$$\text{似然函数 } L(\theta) = \begin{cases} (\theta+1)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^\theta & \text{当 } 0 < x_i < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

取对数 $\ln L(\theta) = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i$, 求导得

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

令上式等于 0, 解得 $\theta = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$

所以 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$.

七、(12 分)

设随机变量 X, Y 的概率分布相同, X 的概率分布为

$$P\{X = 0\} = \frac{1}{3}, P\{X = 1\} = \frac{2}{3}$$

且 X 与 Y 的相关系数 $r_{XY} = \frac{1}{2}$.

(1) 求 (X, Y) 的概率分布;

(2) 求 $P\{X + Y \leq 1\}$.

解. (1) 由已知条件可得 $E(X) = E(Y) = \frac{2}{3}, D(X) = D(Y) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$

$$r_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X) \cdot E(Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = \frac{1}{2}$$

所以 $P\{X = 1, Y = 1\} = E(XY)$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)} + E(X) \cdot E(Y)$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{9}} \times \sqrt{\frac{2}{9}} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{9}$$

设 (X, Y) 的概率分布与边缘分布为

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i.}$
0			
1			
$p_{.j}$			

0	p_1	p_2	$p_1 + p_2$
1	p_3	$\frac{5}{9}$	$p_3 + \frac{5}{9}$
p_j	$p_1 + p_3$	$p_2 + \frac{5}{9}$	1

则由已知条件可得

$$\begin{cases} p_1 + p_2 = p_1 + p_3 = \frac{1}{3} \\ p_2 + \frac{5}{9} = p_3 + \frac{5}{9} = \frac{2}{3} \end{cases}$$

解方程组得 $p_1 = \frac{2}{9}, p_2 = p_3 = \frac{1}{9}$. 于是, (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1
0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$

$$\begin{aligned} (2) P\{X + Y \leq 1\} &= P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} \\ &= \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9} \end{aligned}$$